z变换

双边z变换

两种思路：

1. 由DTFT ⟶ zT

例：$x(n)=a^n u(n)$ $|a|>1$ 的 DTFT ? not exist !

Solution ?

乘以指数信号 r^{-n} 再求 FT.

$$DTFT[x(n)r^{-n}]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)r^{-n}e^{-j\Omega n}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)(re^{j\Omega})^{-n}$$

Let $z\equiv re^{j\Omega}$

$$X(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)z^{-n}$$

反变换：

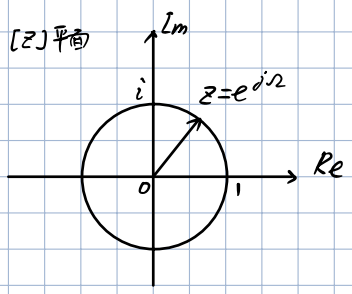
$$x(n)r^{-n}=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}X(re^{j\Omega})e^{j\Omega n}d\Omega$$

$$x(n)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}X(re^{j\Omega})e^{j\Omega n}r^n d\Omega$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}X(re^{j\Omega})(re^{j\Omega})^n d\Omega$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}X(z)z^{n-1}dz$$

n 向上，



$X(j\omega) = X(s)|_{s=j\omega}$ 虚轴

$X(\Omega) = X(z)|_{z=e^{j\Omega}}$ 单位圆

$x(n)$ 的 z 变换 $X(z)$ 为 $x(n)r^{-n}$ 的 DTFT.

DTFT 为 z 平面中，半径为 1 的圆上的 z 变换.

2. 由 Laplace transform ⟶ z transform

$$x_s(t) = x(t)\delta(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\delta(t-nT)$$

$$X_s(s) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)e^{-nTs}$$

let $z = e^{sT}$ $s = \frac{1}{T}\ln z$.

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

单边Z变换

实际中遇到一般为因果序列，$n \geq 0$

定义

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n) z^{-n}$$

为单边Z变换.

记为:

$$x(n)u(n) \longleftrightarrow X(z)$$

注:

only if 信号为因果信号，单边与双边Z变换相等；else 不相等.

z transform 的收敛域

1. 收敛域定义.

1. 选取合适 r 值才能使 $x(n)r^{-n}$ 满足绝对可和条件.

2. z 变换定义为无穷幂级数之和，only when 幂级数收敛，满足绝对可和条件，其为序列存在z变换充要条件.

收敛域定义：

对序列 $x(n)$，满足：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}|x(n)z^{-n}|<\infty \quad \text{双边} \qquad \sum_{n=0}^{\infty}|x(n)z^{-n}|<\infty \quad \text{单边}.$$

所有z值组成的集合称z变换 $X(z)$ 的收敛域.

判别方法：

(1) 比值法：

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\rho<1$$

(2) 根值法：

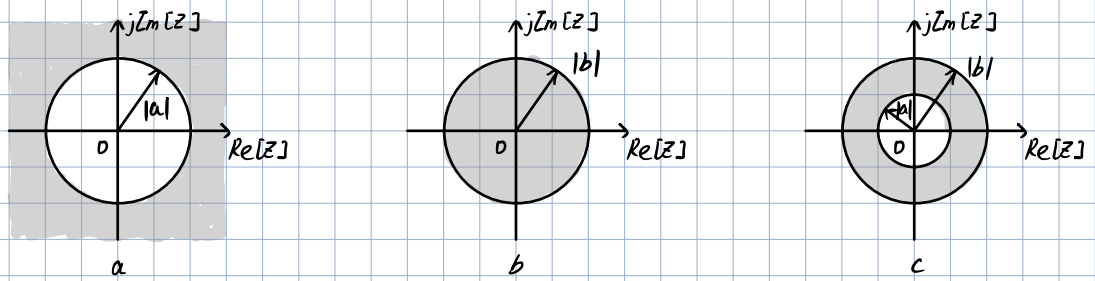
$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\rho<1$$

求收敛域.

① 有限长时间序列.

z变换为有限项幂级数求和，收敛域为全平面（注意0点与∞点）

② 无限长时间序列.



a. 序列圆外收敛，when x(n) 为因果序列，收敛域包含∞.

b. 序列圆内收敛，when x(n) 为非因果序列，收敛域包含0

c. 双边序列，收敛域为环状区域.

注：对双边 z transform，须表明收敛域，否则其对应原序列不唯一

Z变换性质

1. 线性

$$a\,x_1(n) + b\,x_2(n) \longleftrightarrow a\,X_1(z) + b\,X_2(z)$$

2. 时移

$$x(n \pm m) \longleftrightarrow z^{\pm m}\,X(z)$$

3. 尺度变换

$$a^n x(n) \longleftrightarrow X\left(\frac{z}{a}\right)$$

4. 复频移

$$x(n)e^{j\Omega_0 n} \longleftrightarrow X(ze^{-j\Omega_0})$$

5. z域微分

$$nx(n) \longleftrightarrow -z\frac{d}{dz}X(z)$$

6. z域积分

$$\frac{x(n)}{n+m} \longleftrightarrow z^m \int_z^{\infty} \frac{X(\eta)}{\eta^{m+1}}\,d\eta$$

7. 时域翻转

$$x(-n) \longleftrightarrow X(z^{-1})$$

8. 卷积

$$x_1(n) * x_2(n) \longleftrightarrow X_1(z) \cdot X_2(z)$$

9. 初值定理

$$x(0) = \lim_{z\to\infty} X(z)$$

10. 终值定理

$$x(\infty) = \lim_{z \to 1} (z-1) X(z)$$

常用Z变换.

$x(n)$	$X(z)$	收敛域.
$\delta(n)$	1	$0 \le \lvert z \rvert \le \infty$
$\delta(n+1)$	z	$0 \le \lvert z \rvert < \infty$
$\delta(n-1)$	z^{-1}	$0 < \lvert z \rvert \le \infty$
$a^n u(n)$	$\frac{z}{z-a}$	$\lvert z \rvert > a$
$-a^{n-1} u(-n-1)$	$\frac{z}{z-a}$	$\lvert z \rvert < a$
$n a^{n-1} u(n)$	$\frac{z}{(z-a)^2}$	$\lvert z \rvert > a$
$-n a^n u(-n-1)$	$\frac{z}{(z-a)^2}$	$\lvert z \rvert < a$
$\cos(\beta n) u(n)$	$\frac{z(z-\cos\beta)}{z^2-2z\cos\beta+1}$	$\lvert z \rvert > 1$
$a^n \cos(\beta n) u(n)$	$\frac{z(z-a\cos\beta)}{z^2-2az\cos\beta+a^2}$	$\lvert z \rvert > \lvert a \rvert$
$a^n \sin(\beta n) u(n)$	$\frac{za\sin\beta}{z^2-2az\sin\beta+a^2}$	$\lvert z \rvert > \lvert a \rvert$

z反变换

计算方法.

1. 留数法 *
2. 幂级数展开法
3. 部分分式展开法.

1. 部分分式展开法.

一般用于 $X(z)$ 为 z 有理分式.

例: $X(z)=\frac{z}{z^2-z-2}$ 收敛域分别为:

(1) $|z|>2$ (2) $|z|<1$ (3) $1<|z|<2$

求其对应实域序列 $x(n)$

解:

$$X(z)=\frac{z}{(z-2)(z+1)}=\left(\frac{1}{z-2}-\frac{1}{z+1}\right)\frac{z}{3}=\frac{z}{3}\frac{1}{z-2}-\frac{z}{3}\frac{1}{z+1}$$

有2个极点 $p_1=-1$ 与 $p_2=2$ 收敛域有3种情况

(1) $|z|>2$

$$x(n)=-\frac{1}{3}(-1)^n u(n)+\frac{1}{3}\times 2^n u(n)$$

(2) $|z|<1$

$$x(n)=\frac{1}{3}(-1)^n u(-n-1)-\frac{1}{3}\times 2^n u(-n-1)$$

(3) $1<|z|<2$

$$x(n) = -\frac{1}{3}(-1)^n u(n) - \frac{1}{3}\times 2^n u(-n-1)$$

2. 幂级数展开法.

利用时移特性.

利用z变换求解LTI系统响应.

求解差分方程.

关键：时移特性.

例：$y(n)-4y(n-1)+3y(n-2)=x(n)$，$y(-1)=0$，$y(-2)=\frac{1}{2}$，$x(n)=2^n u(n)$

作 z transform：

$$Y(z)-4[Y(z)z^{-1}+y(-1)]+3[Y(z)z^{-2}+z^{-1}y(-1)+y(-2)]=X(z)$$

$$=\frac{z}{z-2}$$

$$\Longleftrightarrow \quad Y(z)=\frac{\frac{5}{4}z}{z-1}+\frac{\frac{9}{4}z}{z-3}+\frac{4z}{z-2}$$

$$y(n)=\frac{5}{4}u(n)+\frac{9}{4}3^n u(n)+4\times 2^n u(n)$$

系统函数